



Sostenibilidad Financiera y Optimización de Reservas

Caja Complementaria UNSE · Anexo Castelli 90

BUCCI, CARLOS MATÍAS

CARABAJAL, ELBA JULIETA

SEGOVIA ALBARADO, NICOLÁS DANIEL

El Problema y los Objetivos



El Problema: Ineficiencia en la Asignación de Plazas

- **Bloqueo Ficticio:** Una tasa de cancelación histórica del **37,24%** mantiene camas reservadas pero finalmente desocupadas.
- **Impacto Financiero:** Las habitaciones vacías generan un **coste de oportunidad directo** que desfinancia el sistema.
- **Impacto Social:** La falsa ocupación impide otorgar alojamiento a afiliados que realmente lo necesitan.

- ❏ **Objetivo General:** Desarrollar un modelo de Machine Learning para anticipar cancelaciones, optimizar la ocupación y respaldar políticas operativas basadas en datos.

PREPROCESAMIENTO DE DATOS

Limpieza y Estructuración del Dataset

El dataset original presentaba datos crudos, nulos masivos (**94,3% de faltantes en agencias**) e inconsistencias operativas graves.

Filtro Lógico de Estadías

Identificación y descarte estricto de **715 reservas "fantasmas"** que registraban 0 noches de pernoctación.

Imputación Demográfica

Corrección de valores atípicos en la composición de huéspedes y estandarización de contingentes grandes a agrupaciones reales.

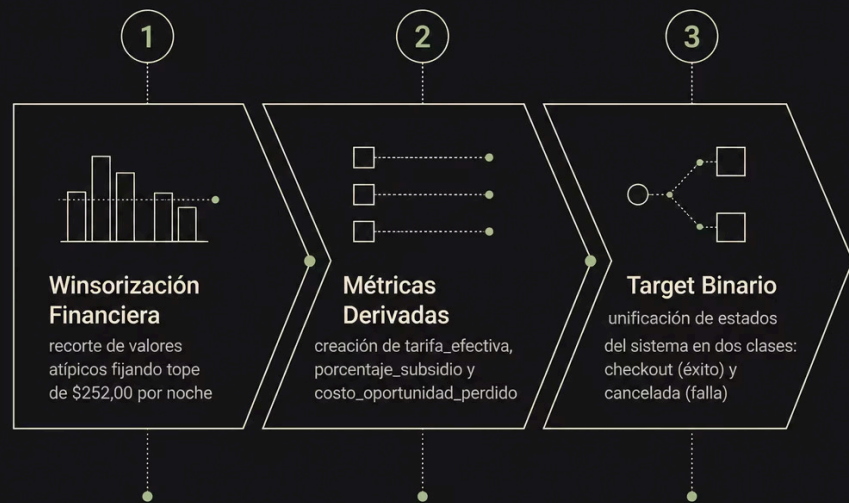
Contextualización Geográfica

Asignación probabilística del origen (**95% a Argentina**) para reflejar la realidad operativa del Anexo Castelli 90.



Feature Engineering

Transformar los datos limpios en métricas de negocio reales y definir la variable objetivo para el algoritmo.



Transformaciones Clave

- **Winsorización Financiera:** Recorte de valores atípicos (desde precios negativos hasta máximos irreales), fijando un tope operativo de **\$252,00 por noche**.
- **Métricas Derivadas:** Creación de variables críticas como `tarifa_efectiva`, `porcentaje_subsidio` y `costo_oportunidad_perdido`.
- **Target Binario:** Unificación de los múltiples estados del sistema en solo dos clases operativas para predecir: **checkout** (éxito) y **cancelada** (falla).

ANÁLISIS DE LÍNEA BASE

Línea Base y Pérdida Financiera

Cuantificación del impacto monetario de las cancelaciones en el ecosistema de la Caja Complementaria UNSE.

37,24%

Tasa de Cancelación

Histórica, muy superior a la media de la industria hotelera.

\$102,07

Tarifa Base Promedio

Frente a una tarifa efectiva de \$88,84 (descuento del 13,20%).

\$124,77

Coste de Oportunidad

Pérdida promedio por cada reserva cancelada.

Segmentación de Canales y Carga Financiera

Identificación de Ineficiencias

El Canal más Ineficiente

La Gestión Externa concentra el mayor volumen absoluto (104.196 reservas) y posee la peor tasa de cancelación del sistema.

Distribución de Descuentos Institucionales

La Caja Complementaria absorbe la mayor carga de subsidios a través de los Afiliados Jubilados (quienes reciben un 50% de rebaja en la tarifa) y los Afiliados Activos (45% de rebaja).

El Riesgo Crítico (Particulares)

Al no percibir ningún descuento (0% de subsidio), cada cancelación de un huésped particular genera la pérdida financiera neta más alta para la institución.

Análisis Multivariado de Patrones

Descubrimiento de relaciones ocultas y no lineales detrás del comportamiento de cancelación.

Estadía y Exposición

Fuerte correlación positiva entre la **duración de la estadía** y el volumen de subsidio otorgado.

Riesgo en Particulares

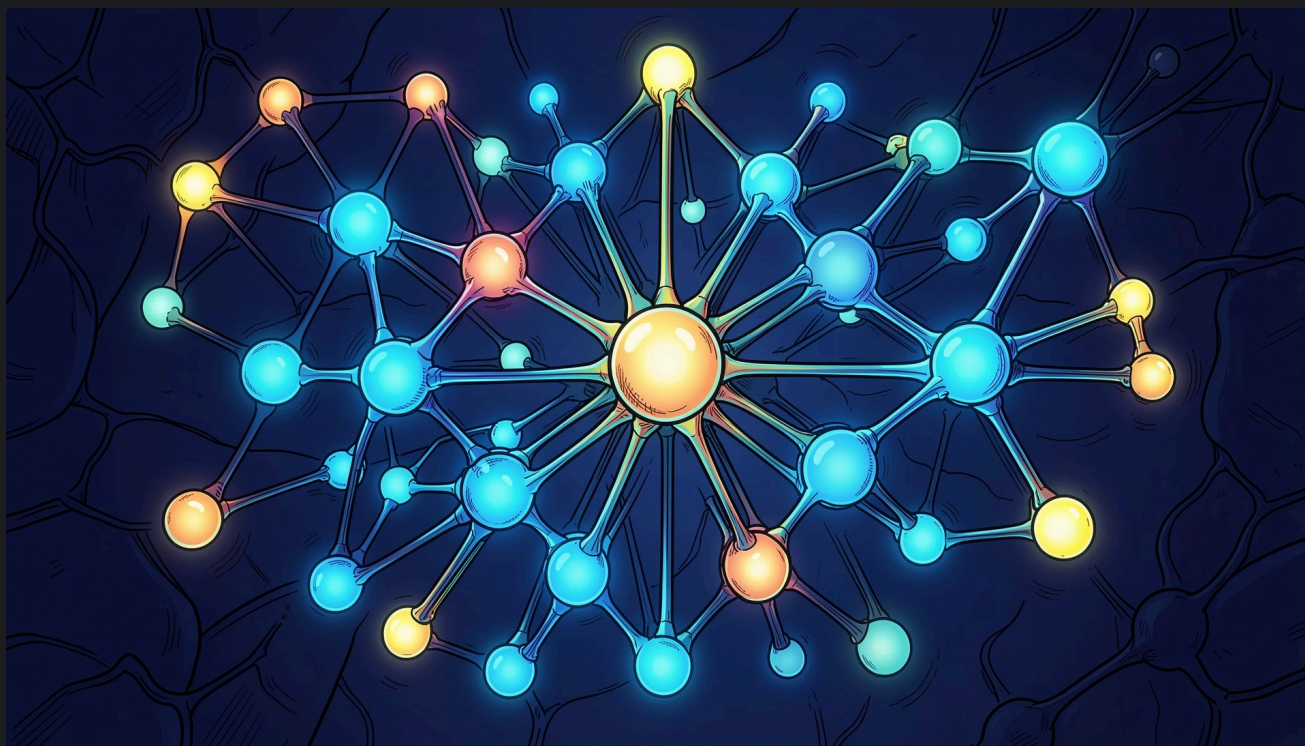
39,5% de probabilidad de cancelación en estadías cortas y medianas sin subsidio compensatorio.

Estacionalidad Crítica

Picos de cancelación concentrados en **marzo y agosto**, alineados con el calendario de mayor demanda.



Modelado Predictivo de Cancelaciones



Arquitectura del Modelo

- **Muestra:** 118.674 registros divididos en 80% (entrenamiento) y 20% (testeo).
- **Algoritmo:** Ensamble Random Forest Classifier con validación cruzada estratificada (k=5).
- **Exactitud Global:** 74% de precisión general.
- **Precisión en Cancelaciones:** 65% de precisión específica para la clase crítica.

❏ **Variables Determinantes:** Precio base de la tarifa, mes del año y duración de la reserva.

Optimización y Despliegue del Modelo

Evitar el sobreajuste y reducir el tamaño del modelo para su ejecución rápida en hardware estándar.

485 MB

Tamaño Original

Artefacto del modelo sin optimizar.

3,7 MB

Tamaño Optimizado

Compresión masiva mediante serialización avanzada.

82%

Precisión Riesgo Alto

En el segmento crítico de mayor impacto operativo.

Hiperparámetros Clave

Control estricto de la **profundidad del árbol** (`max_depth=12`) y muestras mínimas por hoja para evitar sobreajuste.

Resultado

Reducción del **99,2%** en el tamaño del modelo manteniendo la precisión operativa en el segmento de mayor riesgo.

Reglas de Negocio Automatizadas

Traducción de las probabilidades del modelo en acciones operativas concretas para la administración de Castelli 90.

1

Riesgo Bajo

<35% · Ingreso directo sin fricción.
Experiencia optimizada para la
mayoría segura (**83% de efectividad**).

2

Riesgo Medio

35%–65% · Fricción selectiva: seña
obligatoria y alertas automáticas de
reconfirmación.

3

Riesgo Alto

>65% · Autorización de **overbooking
dinámico** (sobreventa del 10%) para
compensar el 76% de inasistencia
empírica.

- ❏ **Impacto Final del Proyecto** La adopción de este sistema transforma la administración del Anexo Castelli 90 de un modelo reactivo a una gestión proactiva. Al anticipar la incertidumbre, se protege el patrimonio financiero de la Caja Complementaria y se garantiza el cumplimiento de su misión social con los afiliados.